Actividad 5.1: Control de posición

María José Croche Álvarez A01734561

Implementación de robótica inteligente

TE3002B

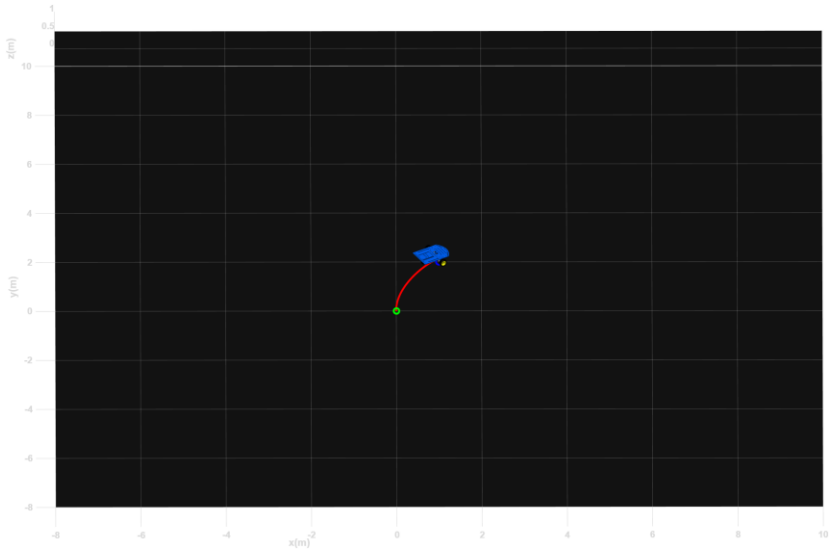
Grupo 501

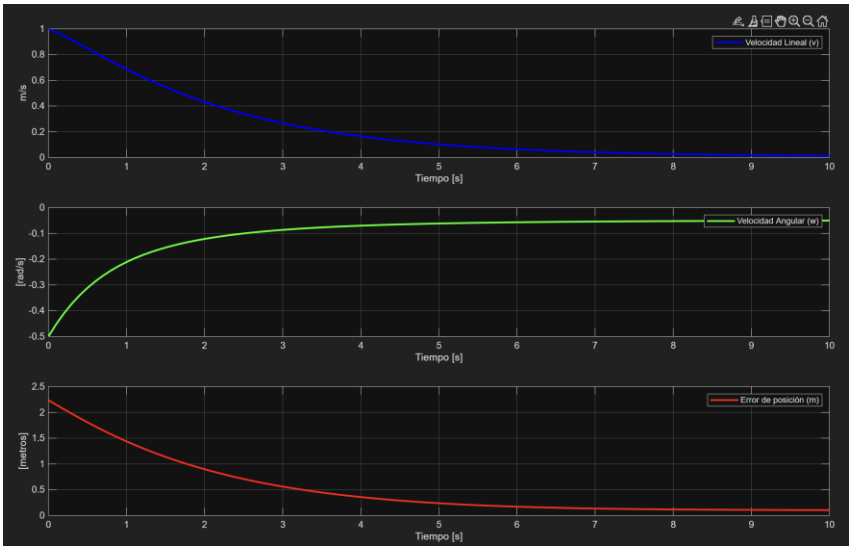
28 de abril de 2026

(1, 2)

Mejor ganancia = 0.5

Justificación: a comparación de las otras dos ganancias en las que se evaluó este punto, 0.1 y 2, la mejor fue de 0.5, ya que llega sin oscilaciones y sin movimientos extras, a comparaciones de las ganancias descartadas, donde 0.1 no llegó y 2 hace movimientos extra antes de llegar y con un poco de sobretiro.

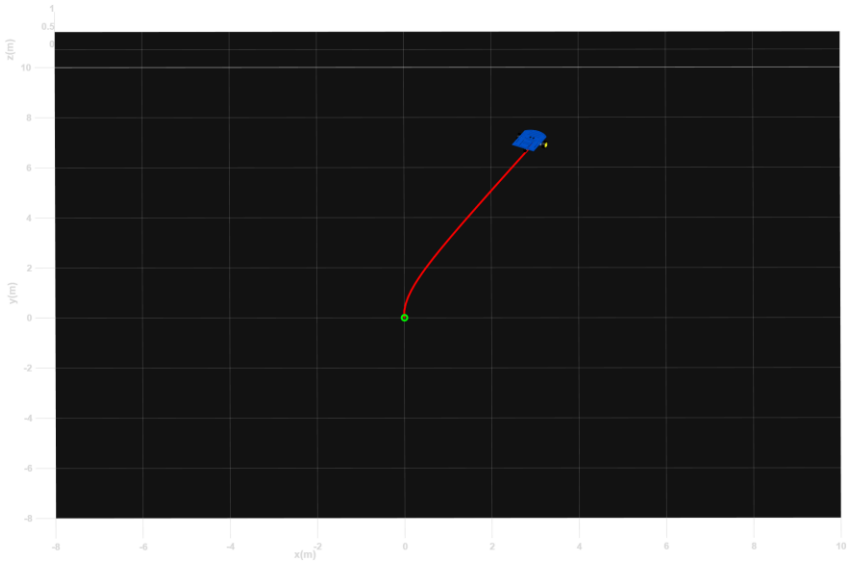


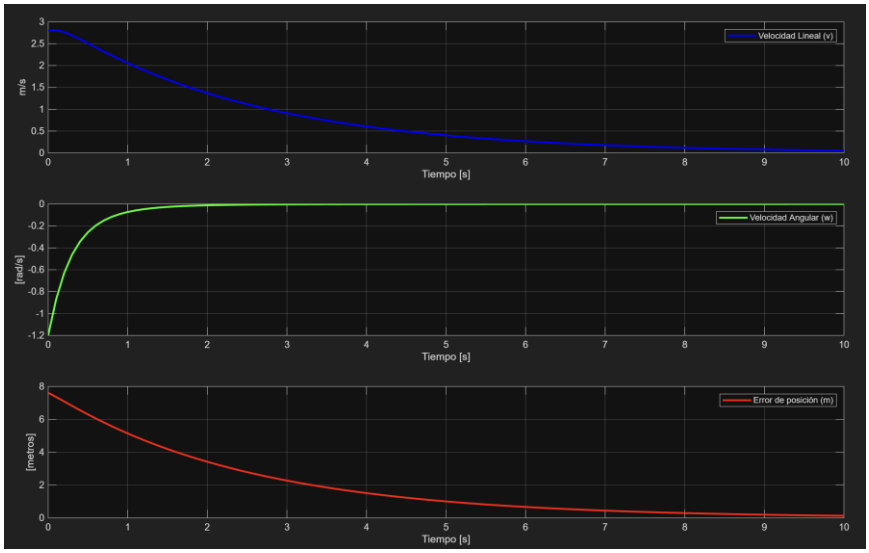


(3, 7)

Mejor ganancia = 0.4

Justificación: las dos ganancias descartadas fueron 0.8 y 2, las cuales oscilaron y se comportaron erróneamente, haciendo movimientos de sobretiros, sobre todo la ganancia de 2, la cual no corrige en los primeros segundos, sino que lo hace hasta el final.

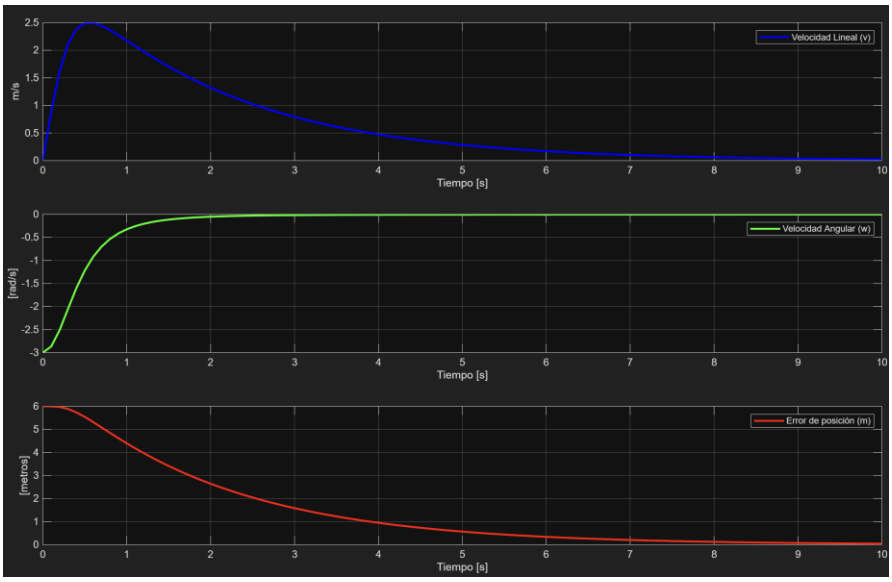




(6,0)

Mejor ganancia = 0.5

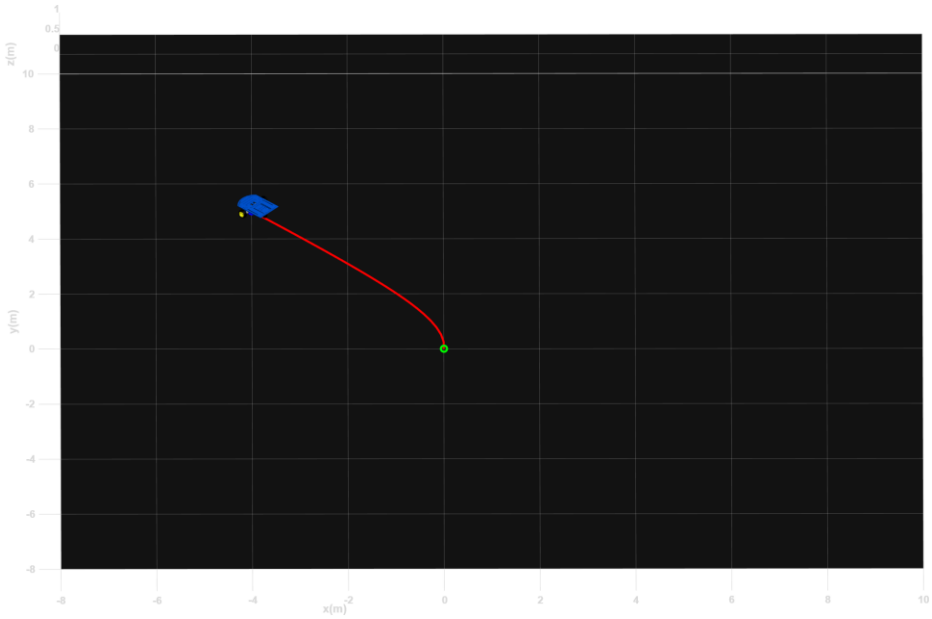
Justificación: Las dos ganancias descartadas fueron 0.4 y 0.7, las cuales tuvieron detalles como no llegar al punto deseado, y oscilaciones y cambios bruscos en el movimiento, respectivamente. La mejor ganancia fue de 0.5, donde llega correctamente al objetivo sin movimientos no deseados en la trayectoria.

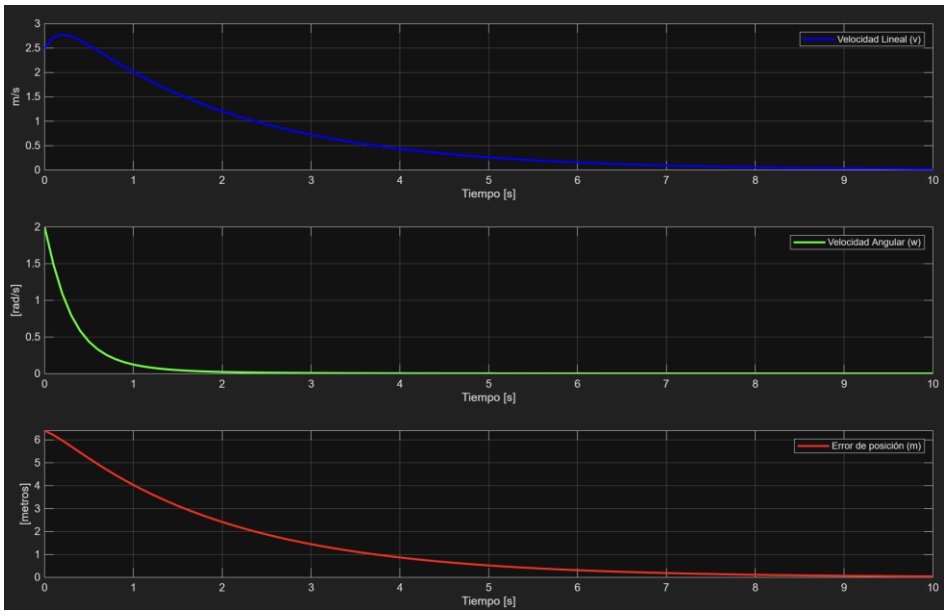


(-4, 5)

Mejor ganancia = 0.5

Justificación: Las dos ganancias descartadas fueron 0.3 y 1, donde la primera ganancia no llegó al punto deseado y la segunda ganancia descartada empezó a tener movimientos no deseados, como cambios un poco más bruscos, representando oscilaciones en el error.

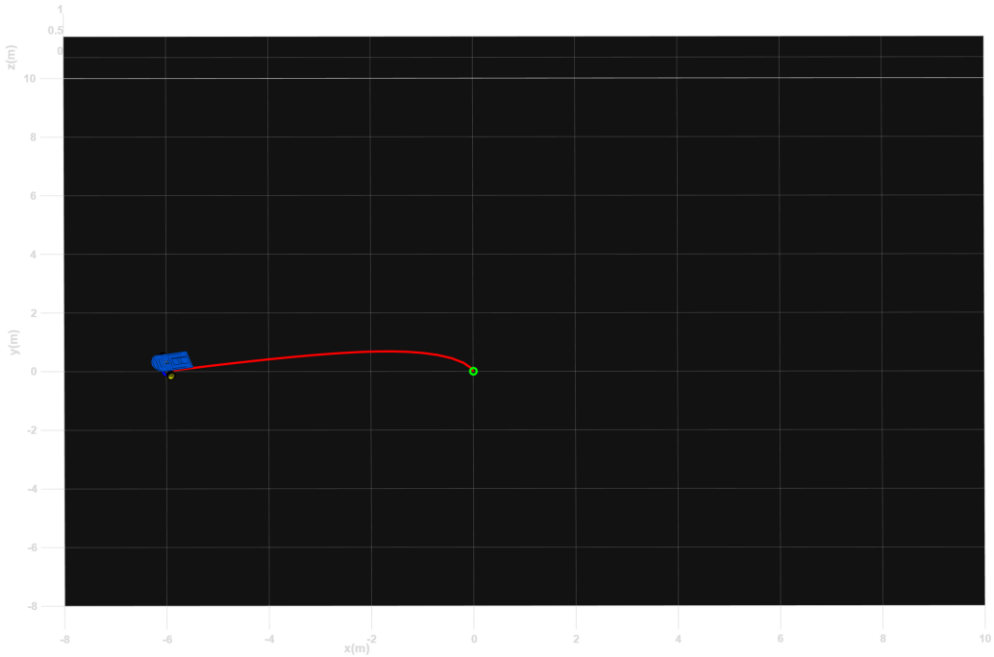


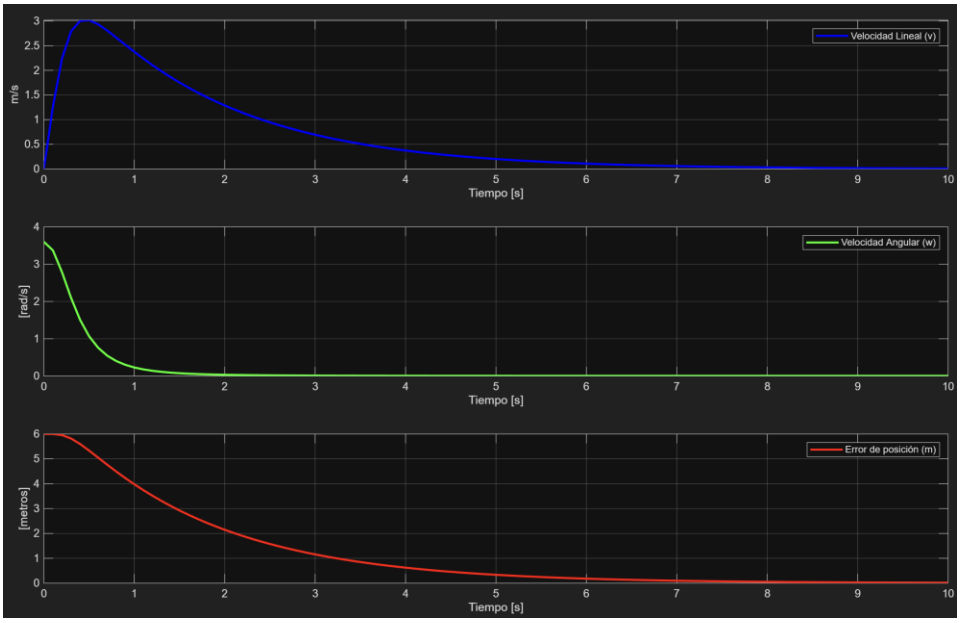


(-6, 0)

Mejor ganancia = 0.6

Justificación: Las ganancias descartadas fueron 0.2 y 0.9. Con la ganancia 0.2, el robot no llega a la posición deseada, por el otro lado, con la ganancia de 0.9, sí llega, sin embargo, hace movimientos algo bruscos al inicio, donde el error es mayor.

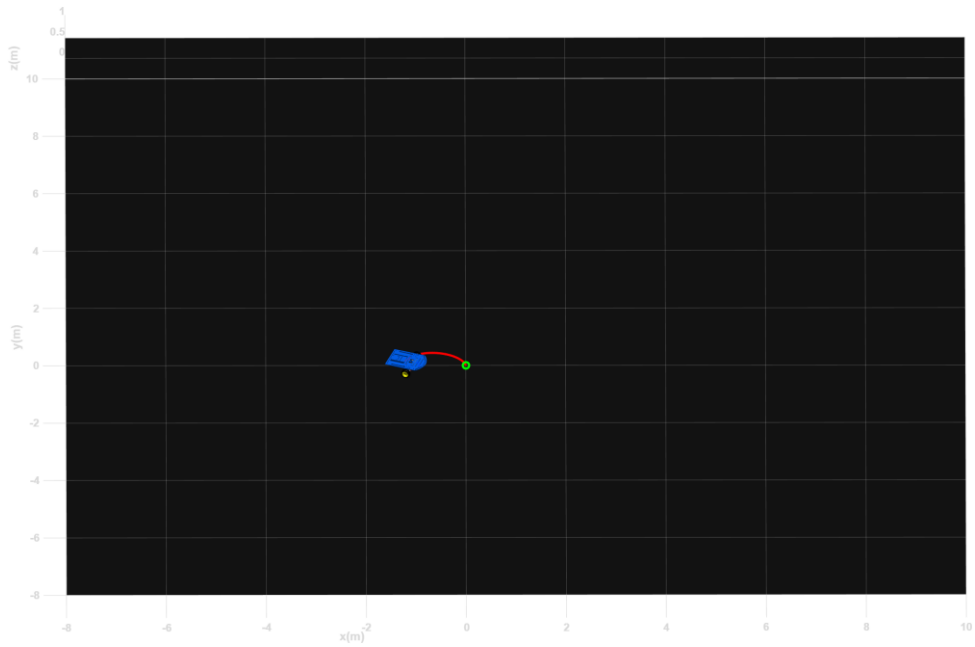


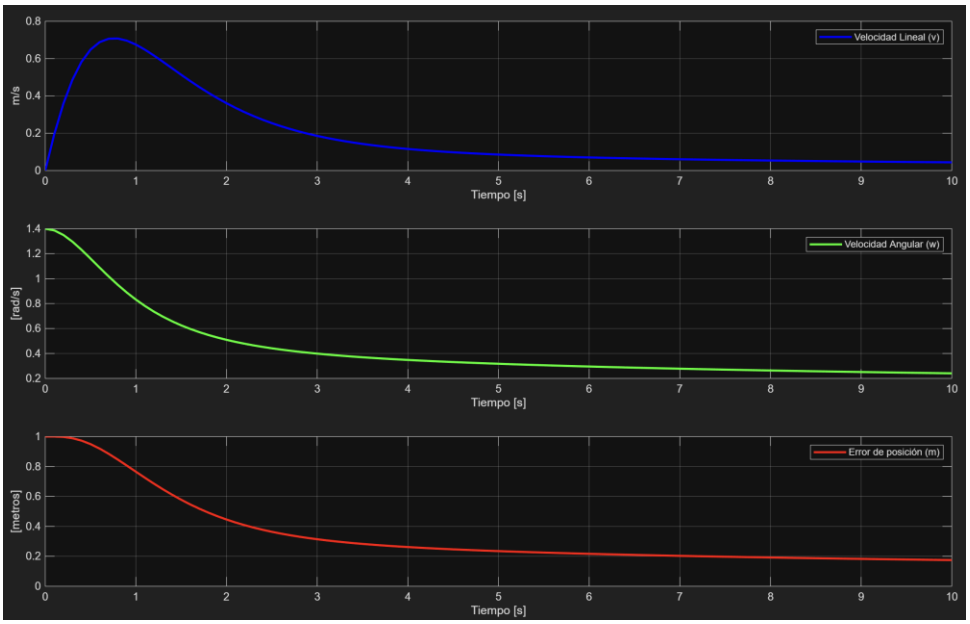


(-1, 0)

Mejor ganancia = 1.4

Justificación: Para esta posición deseada se probaron diferentes valores como 0.2, 0.4, 0.9, 1.2 y la mejor, que fue de 1.4. Todas las demás, es decir las ganancias descartadas, no llegaron a la posición deseada, esto se debe a que es una coordenada cerca al comienzo de la trayectoria, representando un error muy grande que debe ser corregido rápidamente.

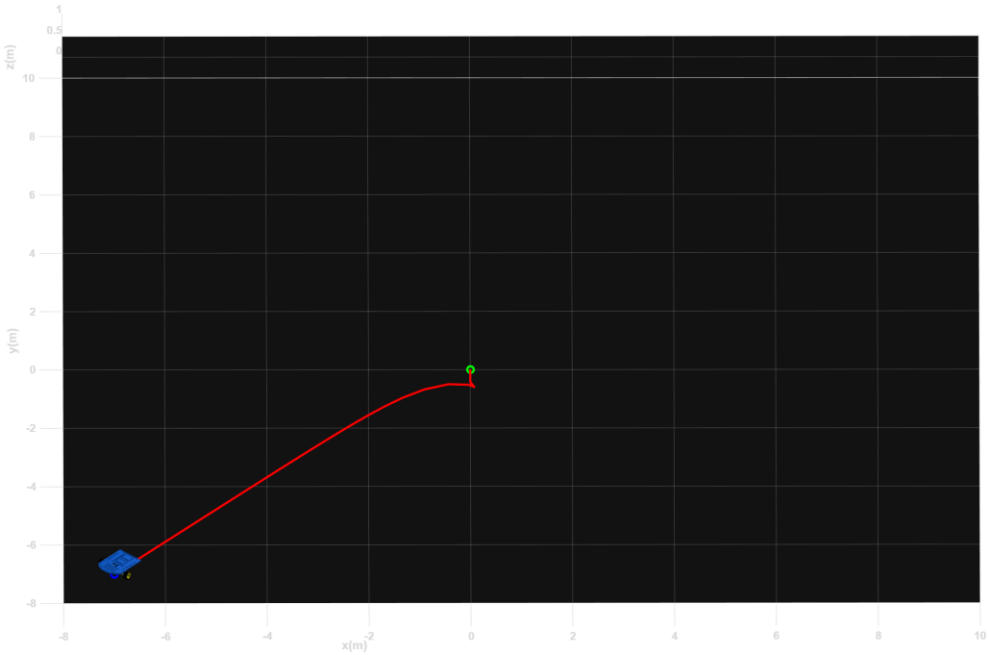


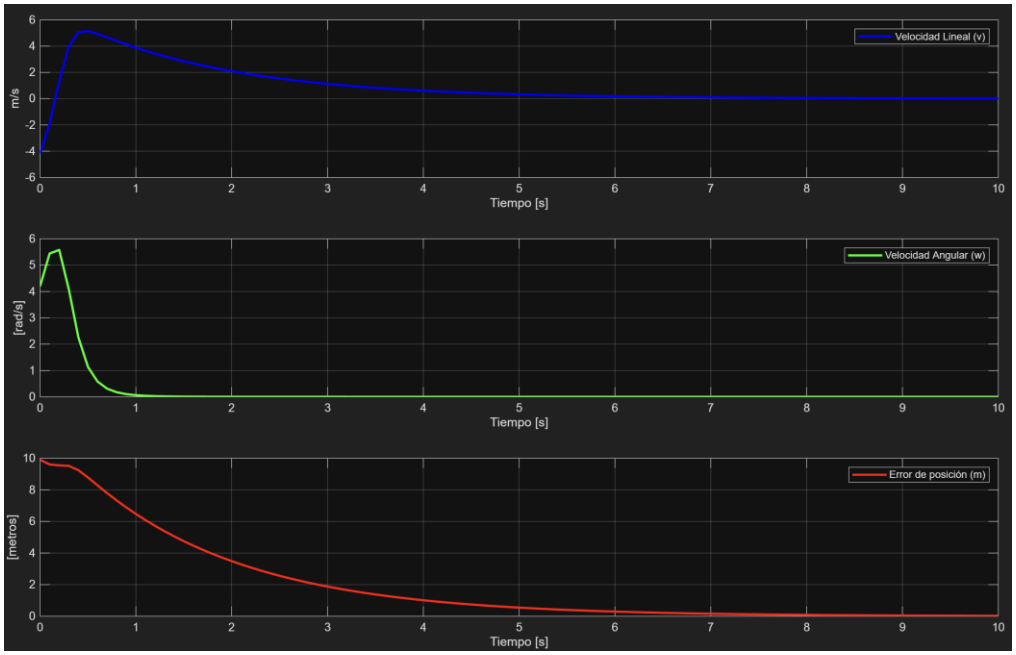


(-7, -7)

Mejor ganancia = 0.6

Justificación: Las ganancias descartadas fueron 0.2 y 0.5, y ninguna de las dos llega a la posición deseada, sin embargo, su trayectoria es mucho más fluida, es decir con muchos menos movimientos bruscos en la trayectoria del robot.

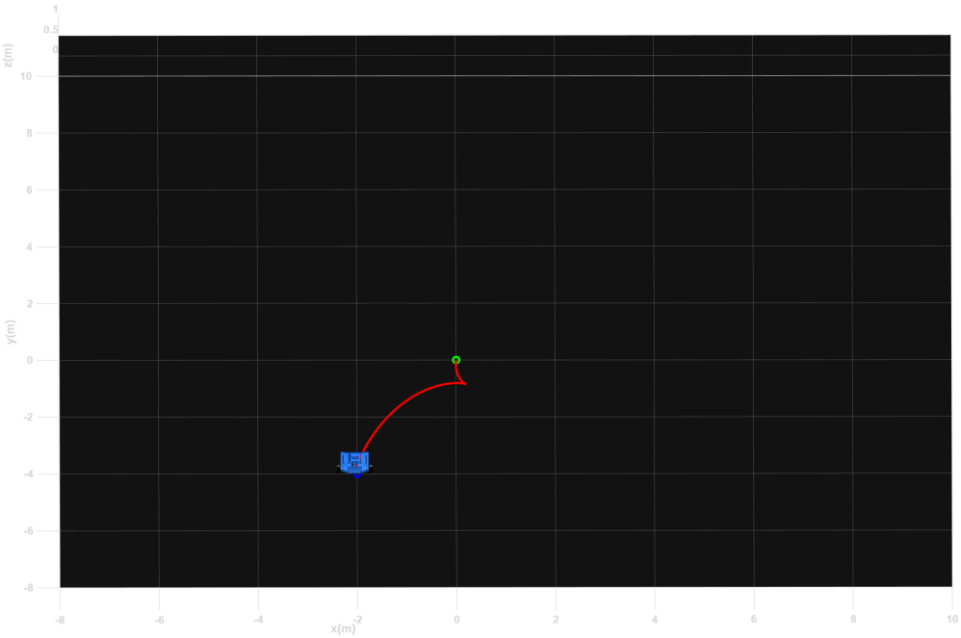


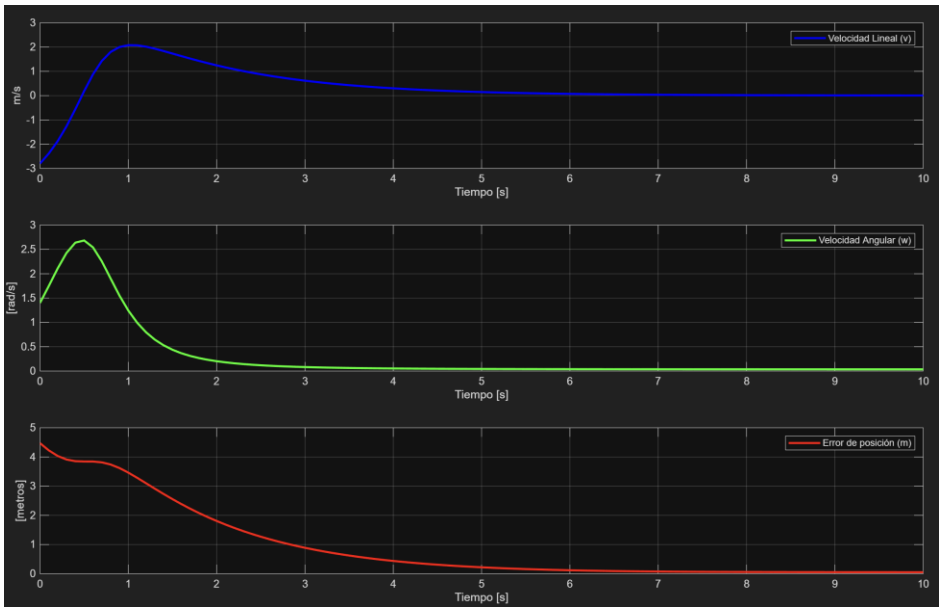


(-2, -4)

Mejor ganancia = 0.7

Justificación: A comparación de las ganancias descartadas, 0.2 y 0.9, la ganancia que mejor controló al robot fue de 0.7, pues corrige correctamente la trayectoria sin hacer oscilaciones ni movimientos bruscos no deseados, que por le contrario con las ganancias descartadas sí sucede. Además, con la ganancia 0.2, la trayectoria no se concluye, a pesar de que el movimiento es bastante fluido.

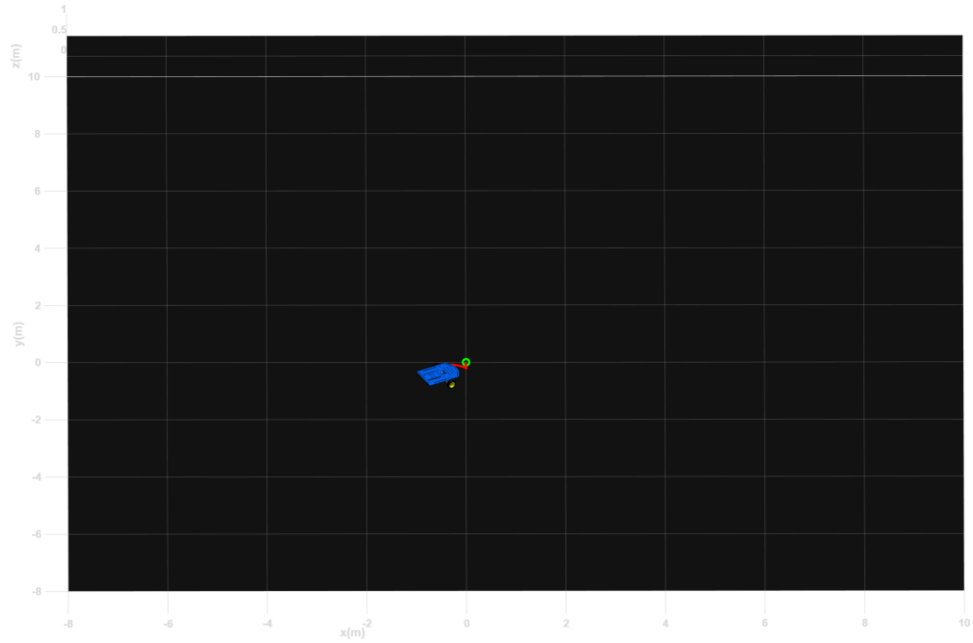


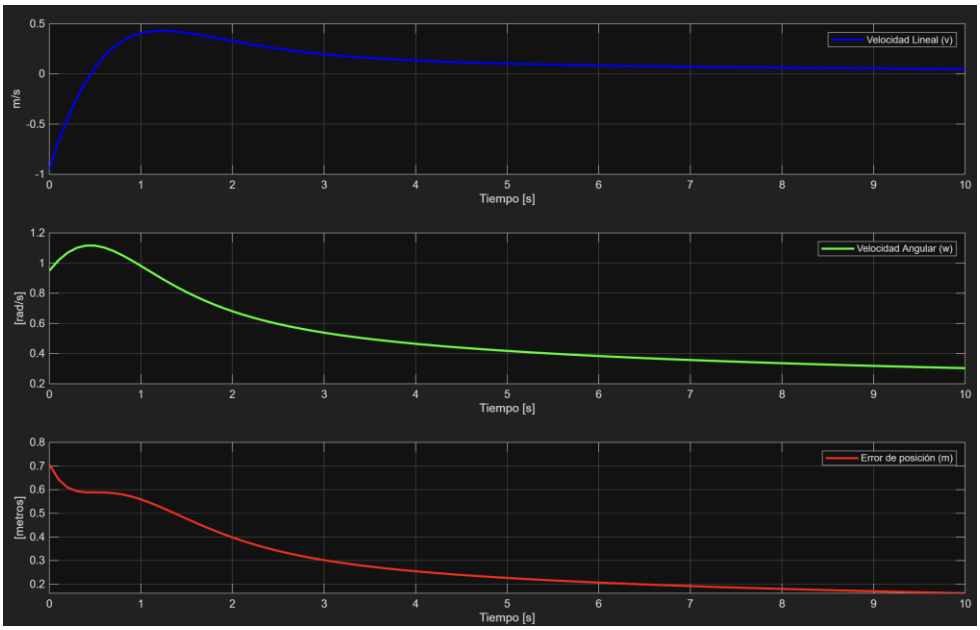


(-0.5, -0.5)

Mejor ganancia = 1.9

Justificación: Al tratarse de una distancia tan corta, es necesario tener una ganancia que permita corregir rápido el error, para ello se probaron también los valores de 0.7, 1.5, las cuales estuvieron demasiado cerca de llegar, sin embargo no lo hicieron, a pesar de tener un trayectoria bastante fluida.

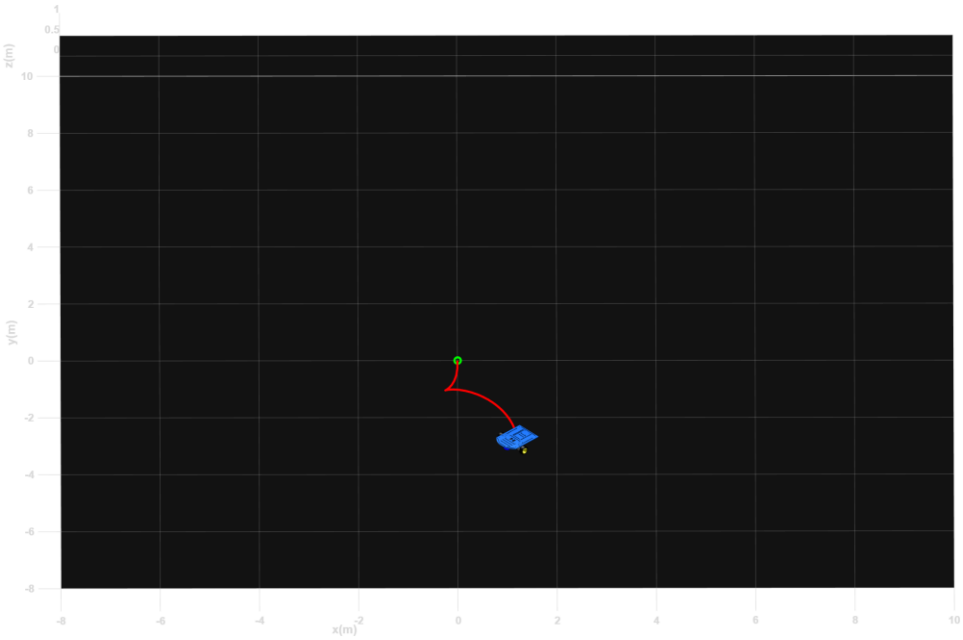


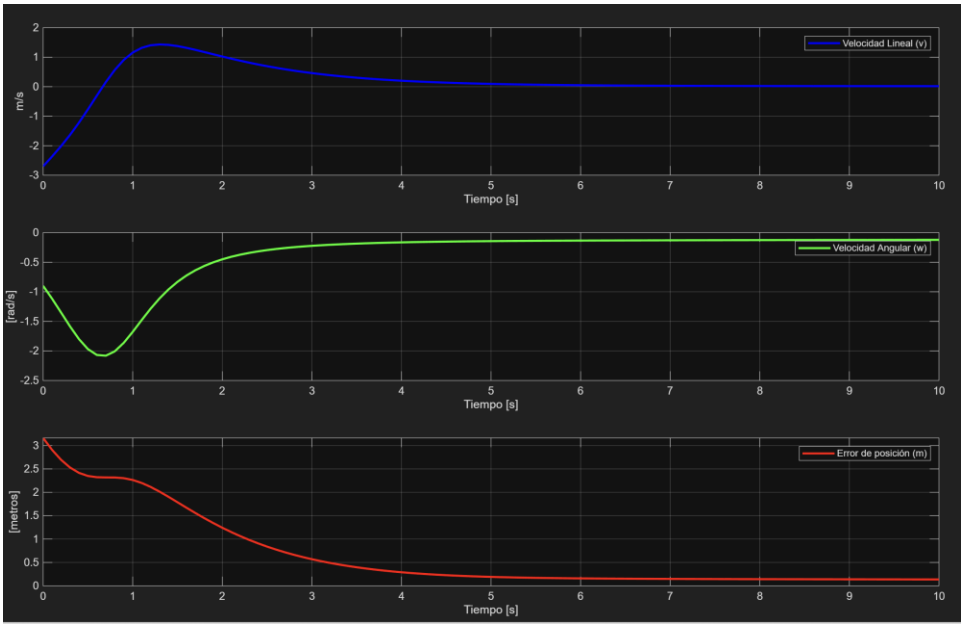


(1, -3)

Mejor ganancia = 0.9

Justificación: Se probó también con las ganancias 0.2 y 0.6, donde la primera no logró llegar a la posición deseada. Por otro lado, la segunda pareció llegar, sin embargo aún faltaba un poco para completar la trayectoria.

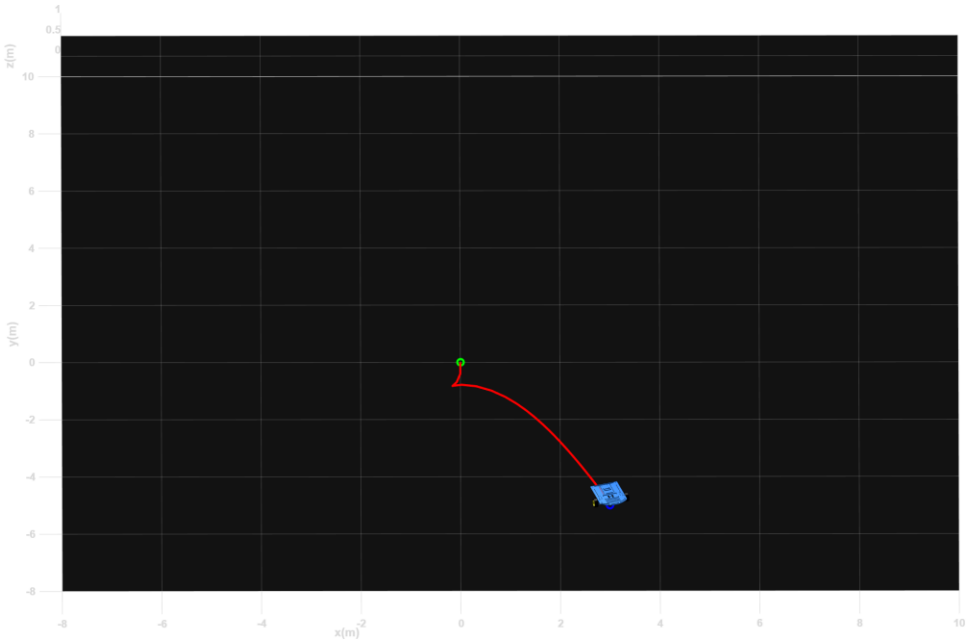


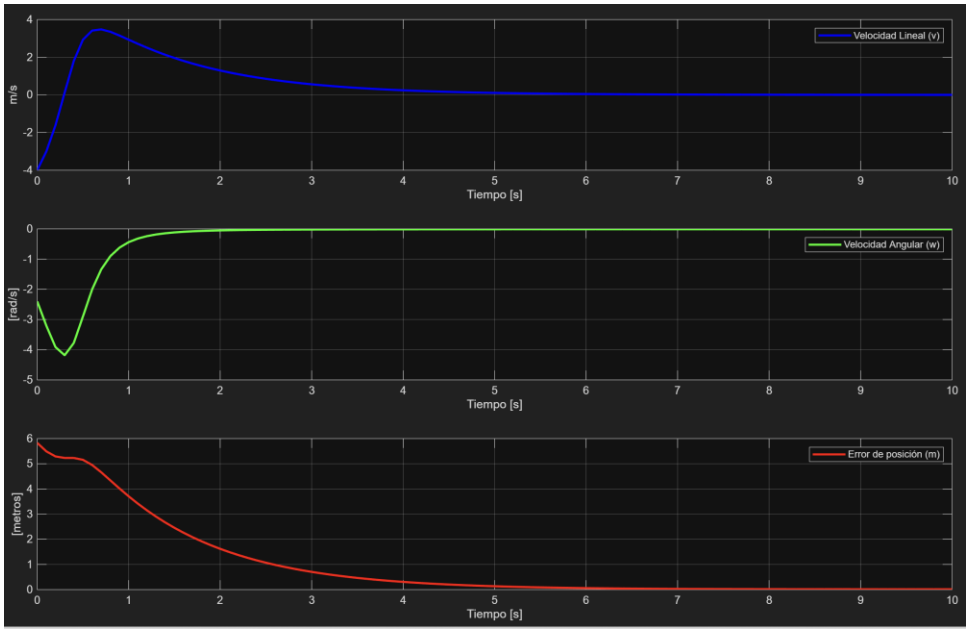


(3, -5)

Mejor ganancia = 0.8

Justificación: Igualmente se probó con 0.4 y 1, donde la ganancia de 0.4 no llegó al punto deseado y la ganancia de 1 comenzó a hacer oscilaciones e hizo cambios bruscos en el movimiento del robot.

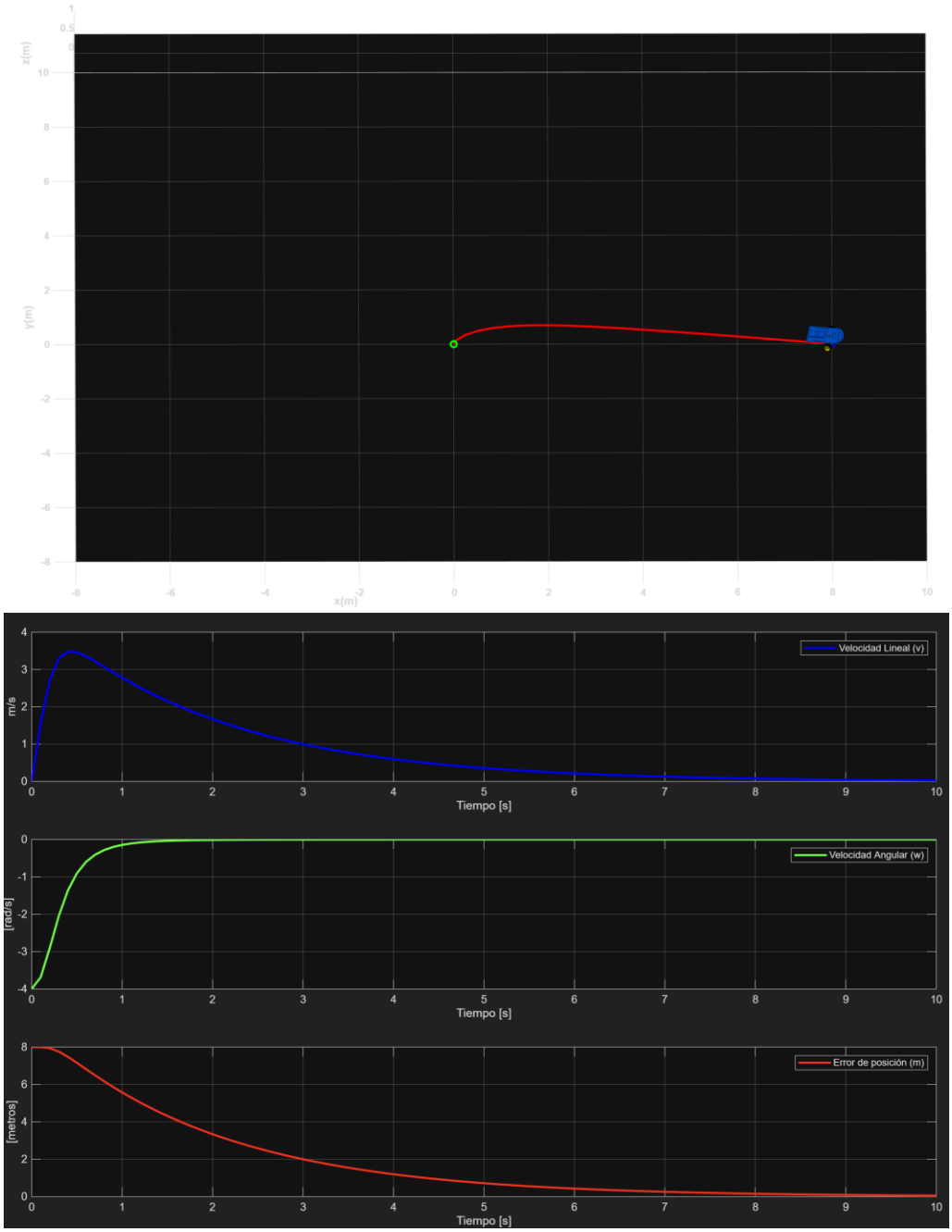




(8, 0)

Mejor ganancia = 0.5

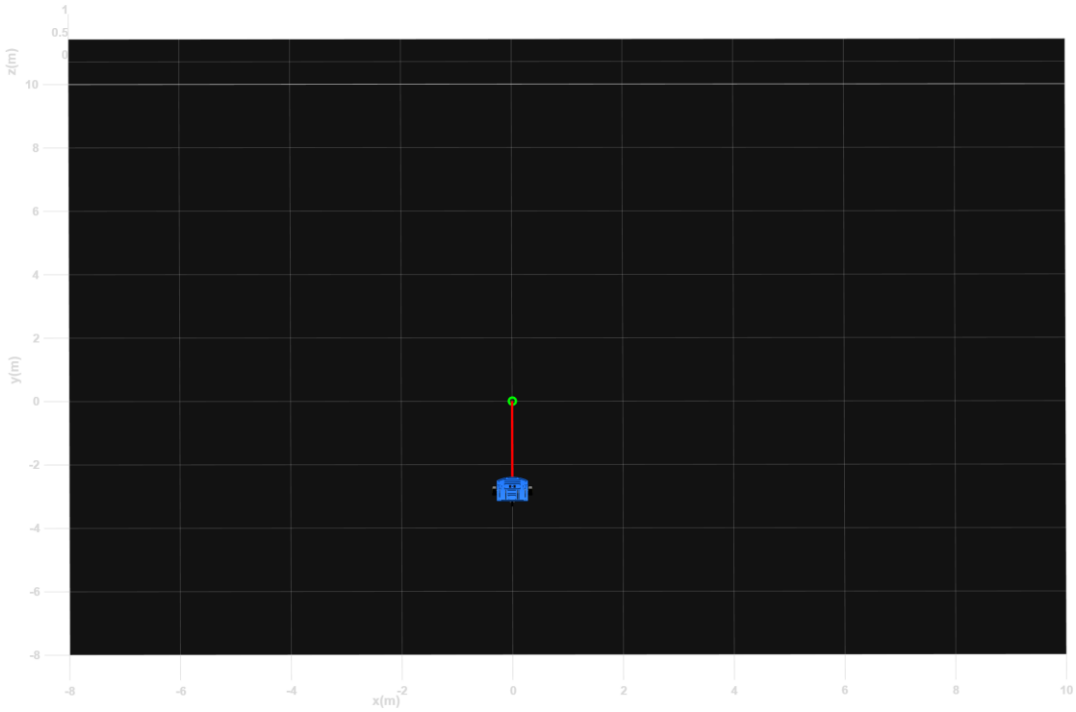
Justificación: Para esta posición deseada, además de probar con la mejor ganancia, se probó con 0.2 y con 0.8, donde el robot no logró llegar a la coordenada, a pesar de su fluidez en la trayectoria, y donde a pesar de llegar, hizo cambios bruscos de movimiento generando oscilaciones, respectivamente.

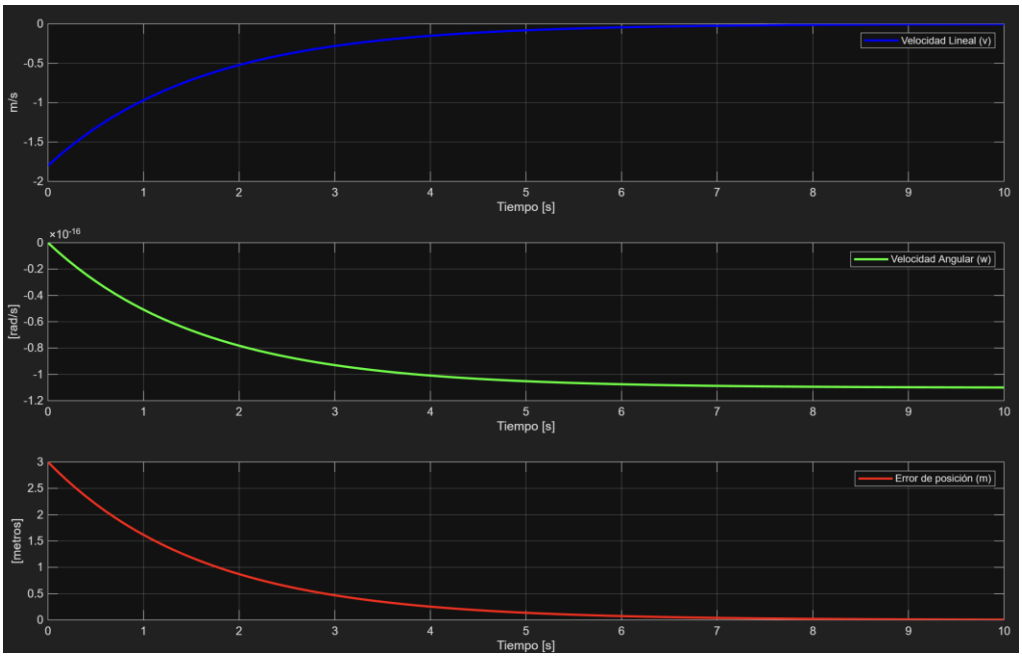


(0, -3)

Mejor ganancia = 0.6

Justificación: La primera ganancia fue de 0.2, la cual no logró llegar a la posición deseada, a comparación de la segunda ganancia, 0.3, la cual sí llegó, pero mucho más lento que la ganancia de 0.6, que llegó mucho más rápido.

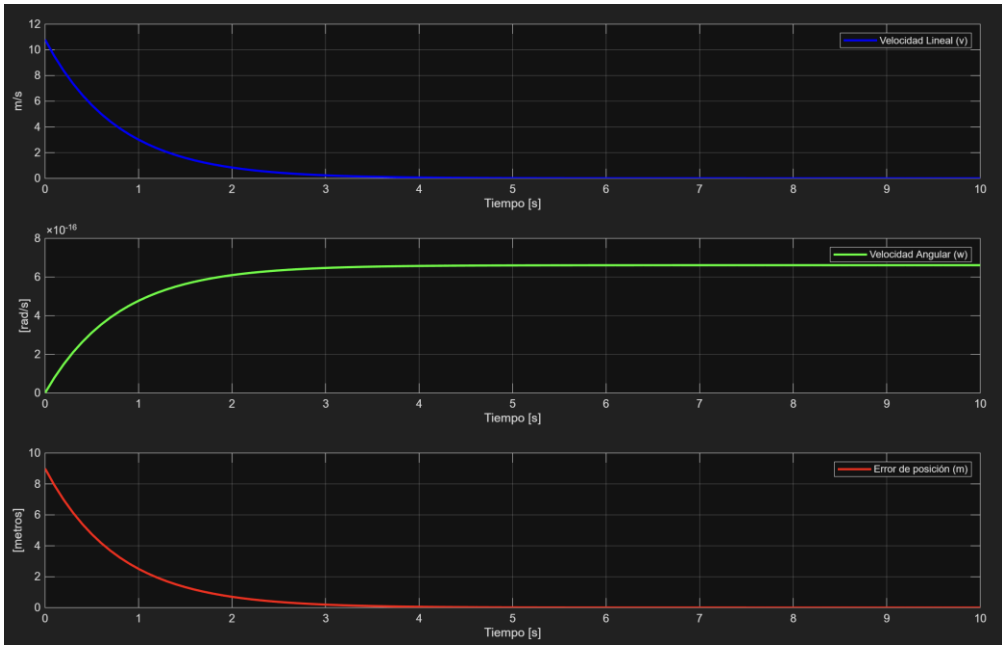




(0, 9)

Mejor ganancia = 1.2

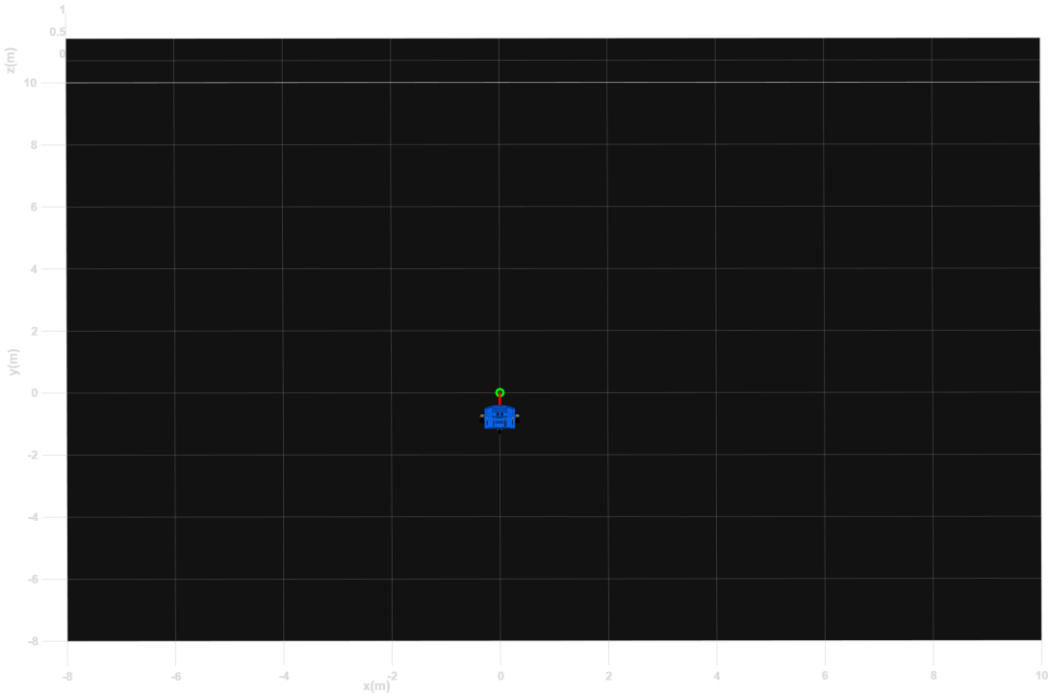
Justificación: Al tratarse de una línea recta, lo que se busca es que lo haga mucho más rápido, por lo que se descartaron las ganancias de 0.6 y 0.9, que a pesar de sí haber llegado al objetivo, lo hicieron mucho más lento que la ganancia de 1.2, que igualmente llegó pero con mayor velocidad.

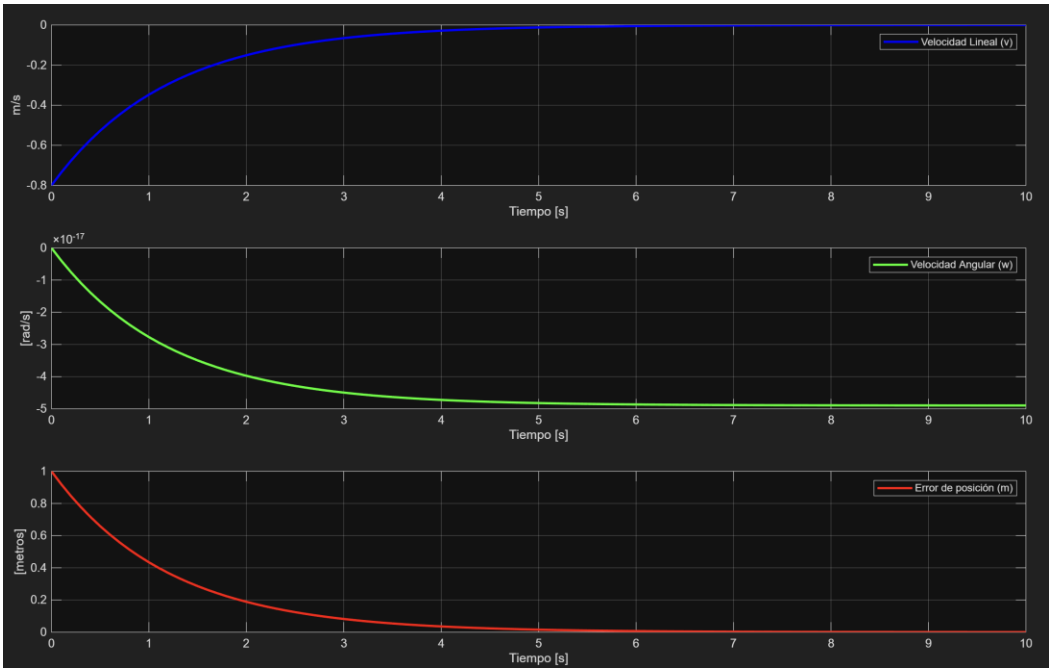


(0, -1)

Mejor ganancia = 0.8

Justificación: Se descartaron las ganancias de 0.2, la cual estuvo muy cerca de llegar, pero no lo hizo, e igualmente la ganancia de 1.2, la cual si llegó, sin embargo, hay punto donde necesitó parar para corregir.

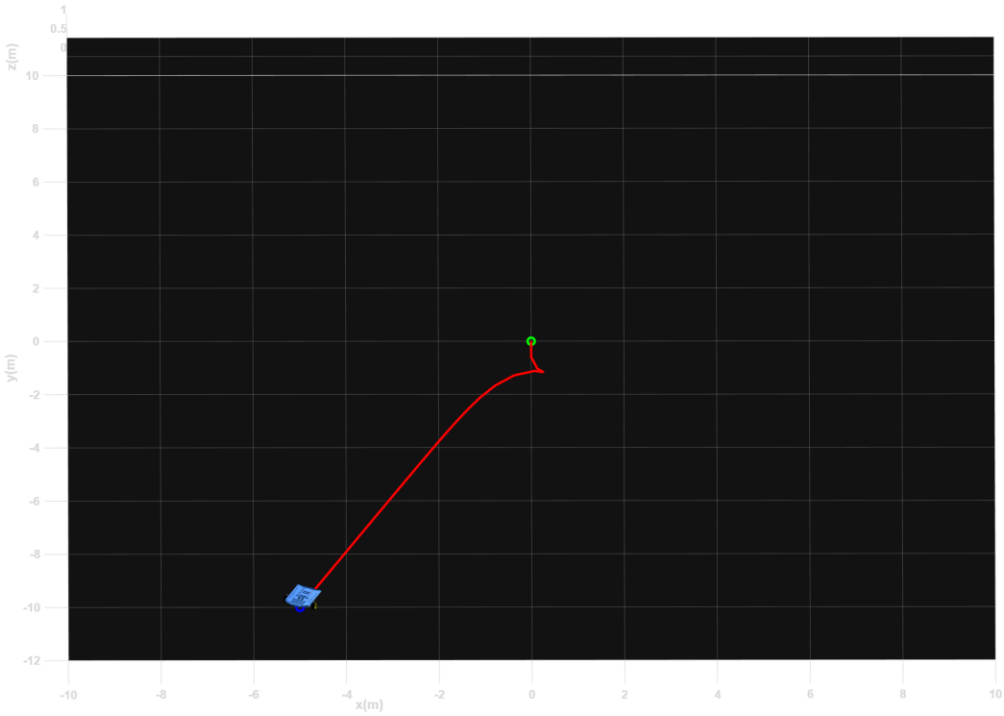


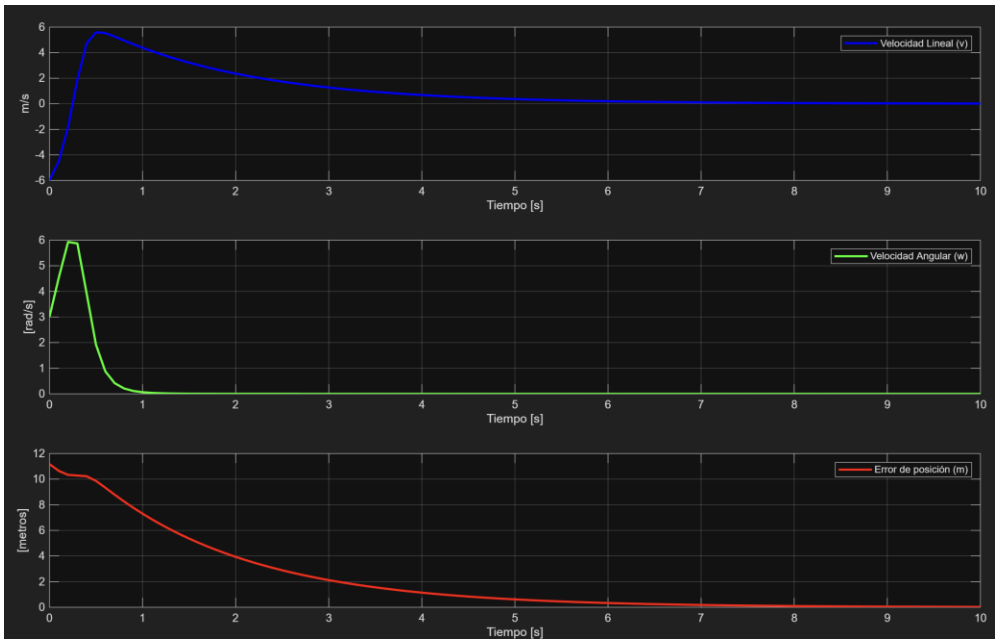


(-5, -10)

Mejor ganancia = 0.6

Justificación: Las dos ganancias descartadas, 0.2 y 0.4, no fueron capaces de llegar a la posición deseada, sin embargo, su fluidez fue un poco más notable que la ganancia final de 0.6.

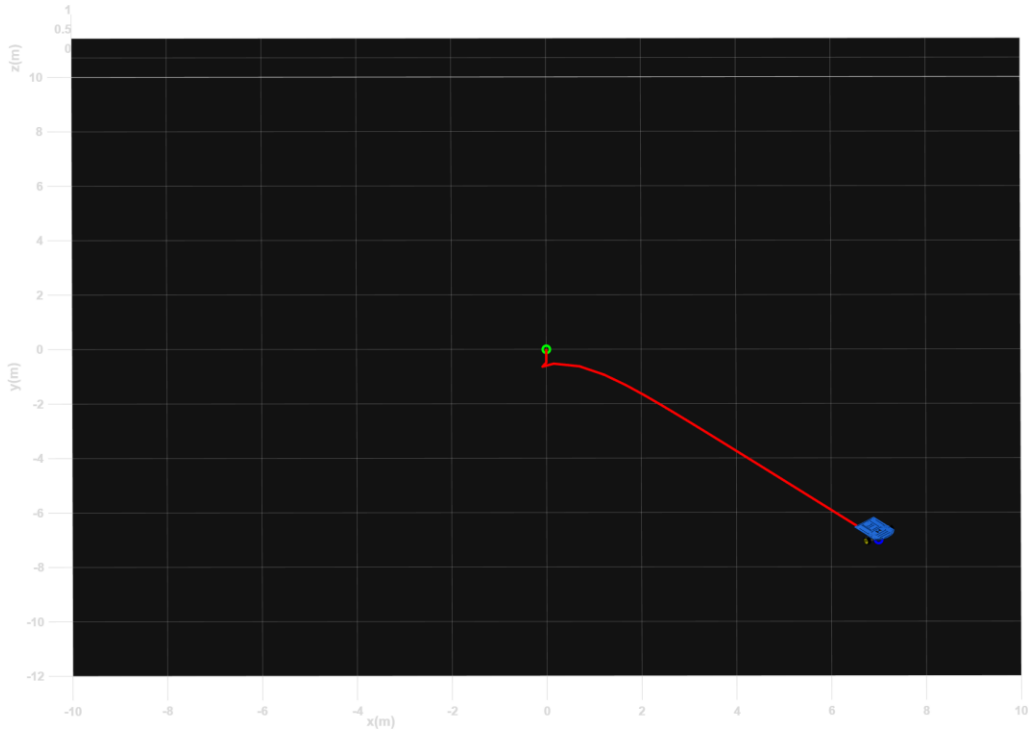


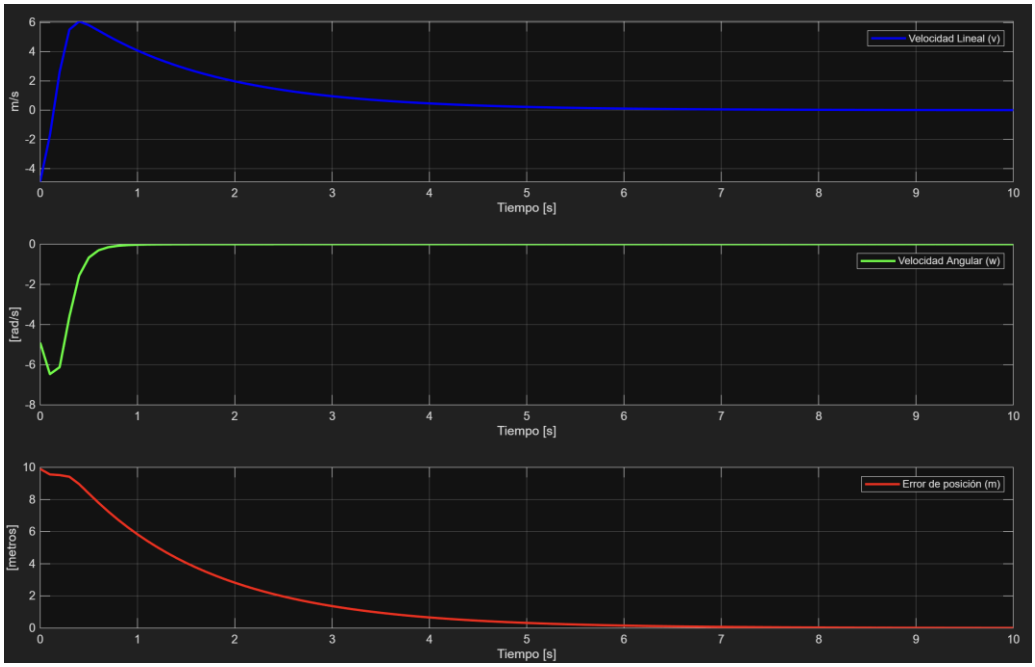


(7, -7)

Mejor ganancia = 0.7

Justificación: A pesar de que las ganancias descartadas (0.3 y 0.5) eran un poco más fluidas, ninguna de las dos llegó al objetivo, por lo que se optó por una ganancia ligeramente más grande, aunque no fuera tan fluida como las demás.

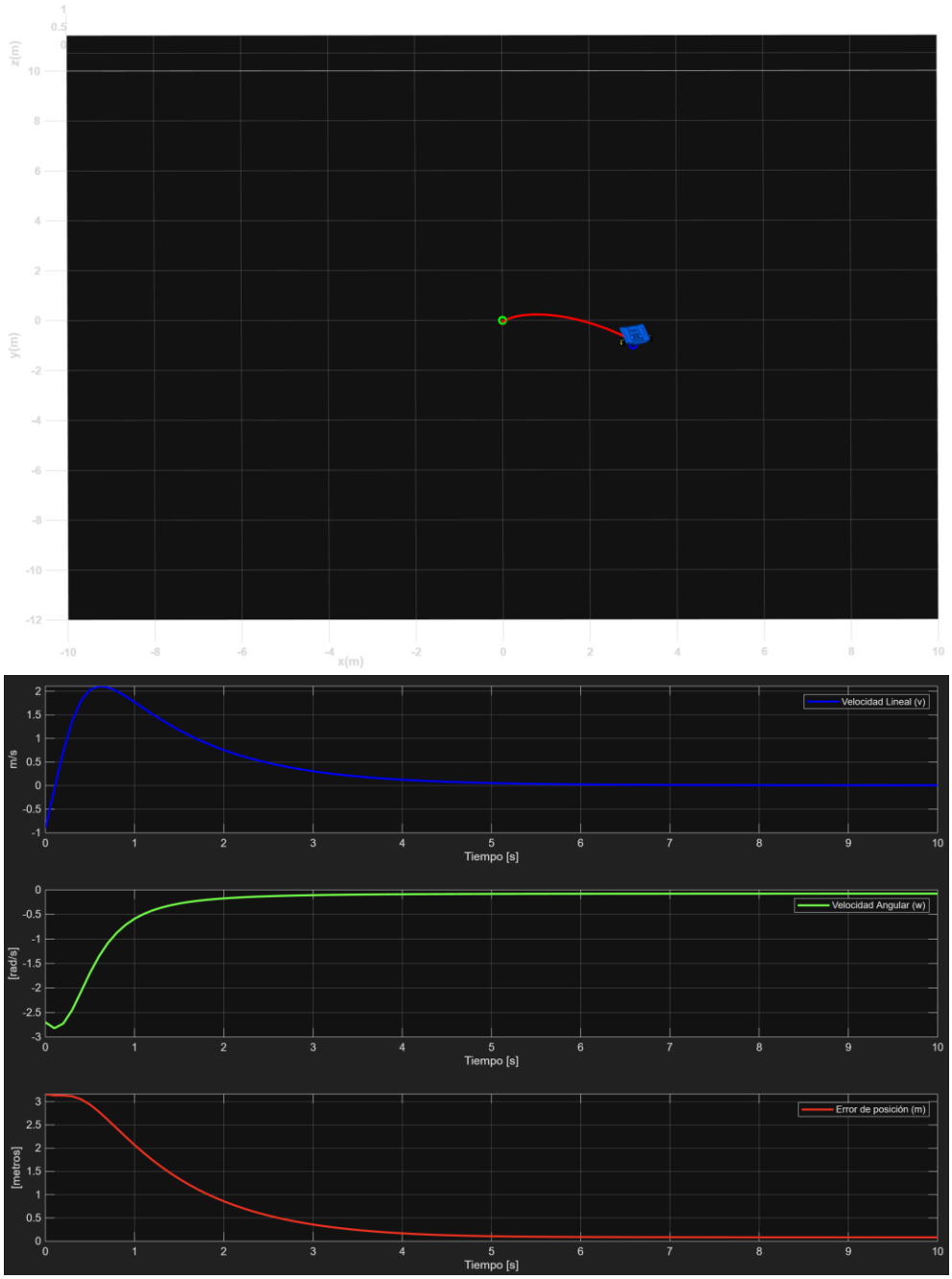




(3, -1)

Mejor ganancia = 0.9

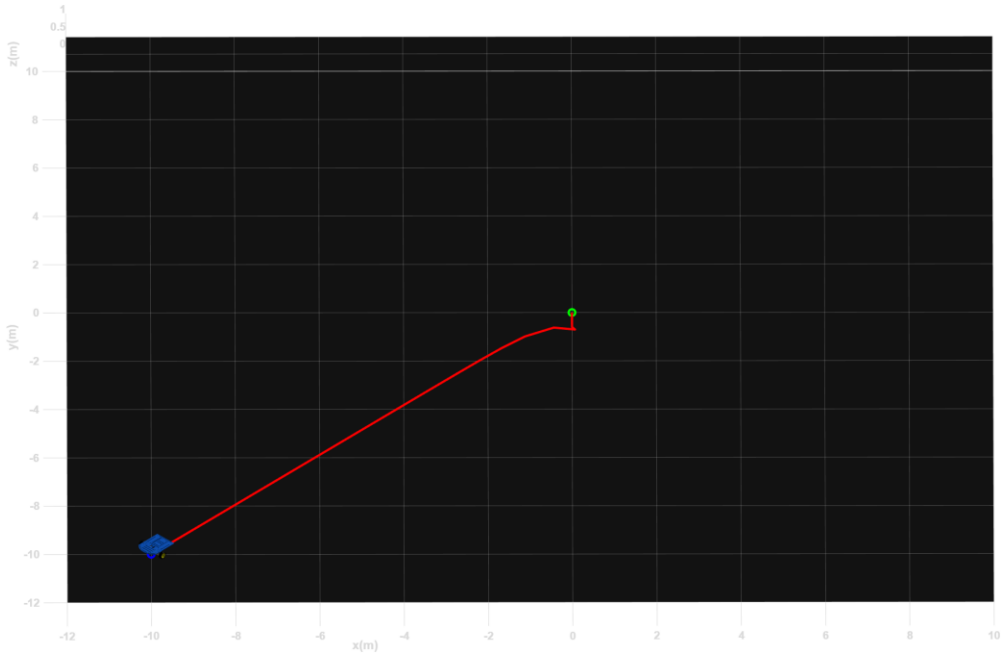
Justificación: Las ganancias descartadas de 0.7 y 1.5 no generaron una respuesta esperada, pues no llegó por completo a terminar la trayectoria con la primera ganancia, y por el otro lado, la segunda ganancia generó un poco de oscilaciones.

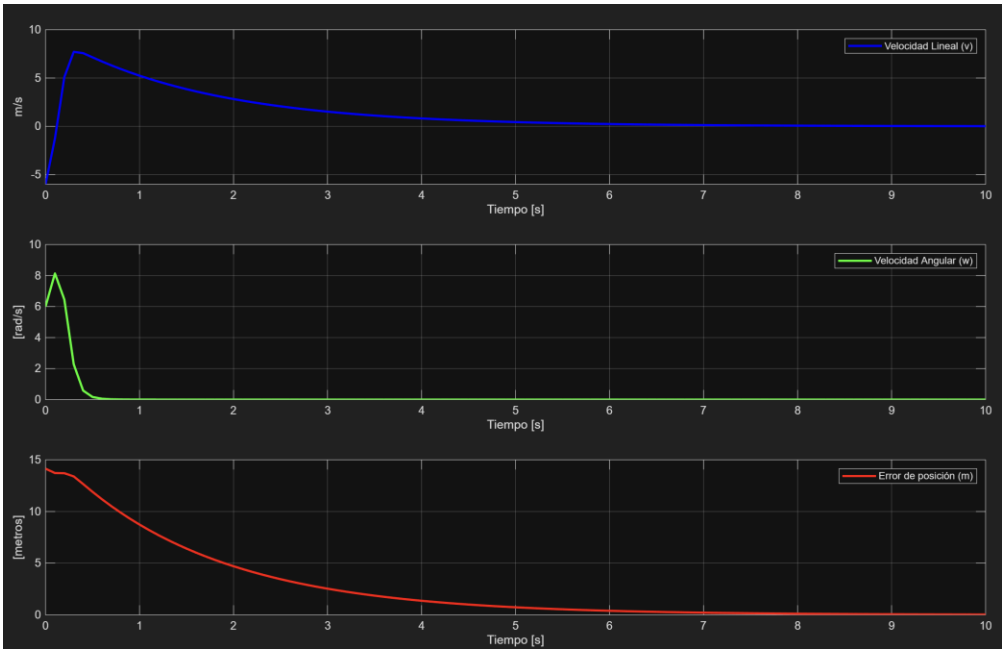


(-10, -10)

Mejor ganancia = 0.6

Justificación: Las ganancias que se descartaron fueron 0.4 y 0.9, donde la primera no logró llegar a la posición deseada. Lo contrario sucede con la ganancia de 0.9, la cual sí llega, sin embargo, hace movimientos rápidos y bruscos, generando oscilaciones.

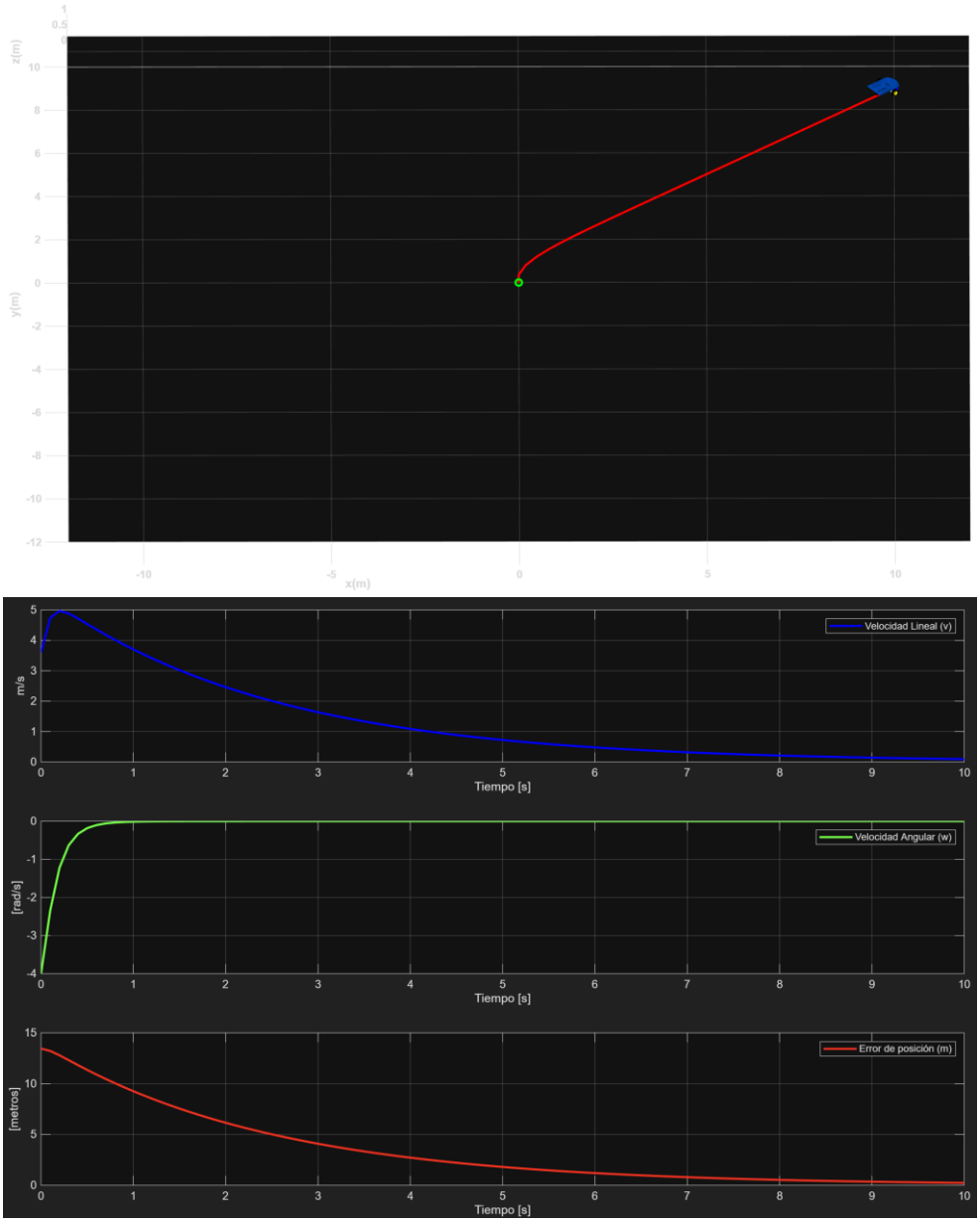




(10, 9)

Mejor ganancia = 0.4

Justificación: Una de las ganancias que se descartó fue 0.2, la cual no llegó al objetivo, aunque sí fue bastante fluida la trayectoria que marcó. Por otro lado, la otra ganancia que se descartó fue 0.6, la cual sí llegó, sin embargo, marcó muchas oscilaciones, pues la trayectoria tuvo bastantes cambios rápidos de movimiento.



Estrategia para un controlador auto-sintonizable:

Teniendo en cuenta las pruebas que se realizaron anteriormente, considero que una estrategia para implementar un controlador que sea capaz de sintonizarse por sí mismo es la distancia, es decir, dependiendo de la distancia que deba recorrer el robot, son el rango de ganancias que puede llegar a tomar el controlador, pues como se observó en las pruebas, hay muchas distancias similares y por consecuencia tienen ganancias iguales o muy cercanas. Esta estrategia permitiría tener un solo controlador capaz de llegar a cualquier punto deseado sin tener que intervenir en algún punto de la trayectoria, pues se haría todo automáticamente.